PRÁCTICO N°1

1. Para financiar su jubilación temprana, un ingeniero industrial invertirá $10 000 cada año, comenzando hoy, a un fondo con una tasa de interés anual del 8% por los próximos 25 años. Él espera empezar a cobrar una pensión anual fija a partir del año 26. Bajo estas condiciones, ¿qué cantidad constante podrá retirar anualmente a lo largo de 30 años?

2. La Empresa Local de Agua Potable y Alcantarillado Sucre (ELAPAS) proyecta la modernización de su sistema SCADA con el fin de centralizar el mando de las bombas de pozo, las de refuerzo y los equipos de desinfección. La primera etapa del proyecto generará un ahorro en gastos de transporte y personal operativo de $18 000 anuales durante los años 0, 1, 2 y 3. La segunda etapa sumará un ahorro adicional de $10 000 al año entre los años 4 y 10. Considerando una tasa de rendimiento del 8% anual, ¿cuál es el Valor Anual Equivalente (VAE) de los beneficios del sistema actualizado para el periodo comprendido entre los años 1 y 10?

3. Industrias Galván S.A. planea realizar un desembolso de $10 000 el día de hoy, seguido de una actualización de equipos por $25 000 al finalizar el tercer año. Esto se hace con el objetivo de percibir mayores ingresos desde el año 4 hasta el año 10. Considerando una tasa de interés del 12% anual, ¿qué cantidad de ingreso extra anual se requerirá generar en ese lapso para recuperar exactamente la inversión realizada?

4. La empresa Manufacturera Andina, especializada en maquinaria pesada, se encuentra analizando sus requerimientos de efectivo para los próximos cinco años. Durante este horizonte de planeación, requerirá actualizar sus equipos de oficina y computación. Según su cronograma, estima desembolsar $900 000 dentro de dos años, $8 000 dentro de tres años, y $5 000 al finalizar el quinto año. Con una tasa de interés del 10% anual, determine el valor presente de dichas salidas de efectivo.

5. Para las transacciones que se muestran a continuación, calcule la cantidad de dinero en la cuenta al final del año 3, si la tasa de interés es de 8% anual, compuesto semestralmente. Suponga que no existe periodo intermedio de capitalización

Final del Semestre	Monto del depósito, $/trimestre	Importe del retiro, $/trimestre
1	900	
2-4	700	
7	1000	2600
11	-	1000

6. A continuación, se presentan los flujos de efectivo (en miles) asociados con el sistema de aprendizaje Touch, de Fisher Price. Calcule la serie uniforme trimestral, en los trimestres 0 a 8, que sería equivalente a los flujos de efectivo mostrados, con una tasa de interés de 16% anual, compuesto trimestralmente.

Trimestre	**Flujo de efectivo, $/trimestre**
1	1000
2-3	2000
5-8	3000

7. Una empresa industrial analiza la modernización de su línea automática de envasado. La instalación del nuevo sistema requiere una inversión inicial de Bs 280.000 en el momento cero. Como consecuencia de la modernización, se estima que la empresa obtendrá ahorros de Bs 82.000 anuales, desde el final del año 2 hasta el final del año 7.

Adicionalmente: al final del año 4 se deberá realizar una calibración extraordinaria cuyo costo será de Bs 45.000; al final del año 7 el equipo tendrá un valor de recuperación de Bs 70.000; la tasa de oportunidad de la empresa es de 12% nominal anual capitalizable mensualmente. Determine:

a) La tasa efectiva anual.

b) El valor presente neto de todos los flujos de efectivo.

c) El valor anual uniforme equivalente durante los 7 años.

8. Una empresa de alimentos desea disponer de Bs 700.000 al final del año 8 para reemplazar una línea de procesamiento.

Para alcanzar esta meta financiera realizará las siguientes operaciones:

- depositará Bs 50.000 hoy;
- efectuará un depósito extraordinario de Bs 70.000 al final del año 3;
- realizará depósitos uniformes cada seis meses, comenzando al final del año 2 y terminando al final del año 8.

La institución financiera ofrece una tasa de 14,4% nominal anual capitalizable trimestralmente.

Determine:

a) La tasa efectiva semestral.

b) El número de depósitos uniformes.

c) El valor de cada depósito semestral necesario para acumular Bs 700.000 al final del año

9. Una empresa manufacturera implementará un sistema de mantenimiento predictivo para una línea automatizada. La implementación inicial cuesta Bs 120.000 en el año 0.

Los costos de mantenimiento comenzarán al final del año 3 y tendrán el siguiente comportamiento:

Año	Costo de mantenimiento
3	Bs 30.000
4	Bs 35.000
5	Bs 40.000
6	Bs 45.000
7	Bs 50.000
8	Bs 55.000

Además:

- al final del año 5 será necesario reemplazar sensores por Bs 25.000;
- al final del año 8 la empresa recibirá Bs 40.000 por la venta de componentes recuperables;
- la tasa financiera es 10,8% nominal anual capitalizable mensualmente.

Determine:

a) La tasa efectiva anual.

b) El valor presente de los costos de mantenimiento mediante una combinación de una serie uniforme y un gradiente aritmético.

c) El costo presente total del proyecto.

d) El costo anual uniforme equivalente durante los ocho años.

10. Una industria está evaluando la instalación de un sistema de recuperación y reutilización de energía térmica.

El equipo requiere una inversión inicial de Bs 450.000.

Los beneficios económicos derivados del ahorro energético comenzarán al final del año 2, con un ahorro de Bs 110.000, y se estima que estos beneficios crecerán 6% anual hasta el año 8.

Adicionalmente:

- los costos de operación serán de Bs 28.000 anuales, desde el año 1 hasta el año 8;
- al final del año 5 se realizará una actualización tecnológica cuyo costo será de Bs 60.000;
- el valor de recuperación del equipo al final del año 8 será de Bs 100.000;
- la TMAR financiera se expresa como 9,6% nominal anual capitalizable trimestralmente.

Determine:

a) La tasa efectiva anual.

b) El valor presente de los beneficios crecientes.

c) El valor presente neto del proyecto.

d) El valor futuro equivalente en el año 8.

e) Indique si económicamente conviene ejecutar el proyecto.